

Отчёт по лабораторной работе 8

Настройка сетевых сервисов. DHCP

Авдадаев Джамал Геланиевич

Содержание

1	Введение	5
1.1	Цель работы	5
2	Процесс работы	6
2.1	Добавление и подключение DNS-сервера	6
2.2	Настройка DNS-сервера	7
2.3	Настройка DHCP на маршрутизаторе	8
2.3.1	Настройка пула dk	9
2.3.2	Настройка пула departments	9
2.3.3	Настройка пула adm	9
2.3.4	Настройка пула other	10
2.4	Проверка работы DHCP	11
2.5	Настройка клиентских устройств	12
2.6	Проверка связности сети	13
2.7	Анализ работы DHCP в режиме симуляции	14
3	Итоги	17
3.1	Вывод	17
3.2	Контрольные вопросы	17

Список иллюстраций

2.1	Топология сети с DNS-сервером	7
2.2	Настройка IP DNS-сервера	8
2.3	Настройка службы DNS	8
2.4	Настройка DHCP на маршрутизаторе	11
2.5	Информация о пулах DHCP	12
2.6	Таблица выданных адресов	12
2.7	Получение IP-адреса по DHCP	13
2.8	Проверка связности сети	14
2.9	DHCP Discover	15
2.10	DHCP Offer	15
2.11	DHCP Request	16
2.12	DHCP ACK	16

Список таблиц

1 Введение

1.1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке динамического распределения IP-адресов посредством протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) в локальной сети.

2 Процесс работы

2.1 Добавление и подключение DNS-сервера

В логической рабочей области Cisco Packet Tracer в существующую топологию сети был добавлен сервер DNS. Сервер был подключён к коммутатору msk-donskaya-dgavadadev-sw-3 через интерфейс FastEthernet0/2.

После подключения порт на коммутаторе был активирован.

В конфигурации сервера был задан статический IP-адрес и параметры сети: -
IP-адрес: 10.128.0.5

- Маска подсети: 255.255.255.0

- Шлюз по умолчанию: 10.128.0.1

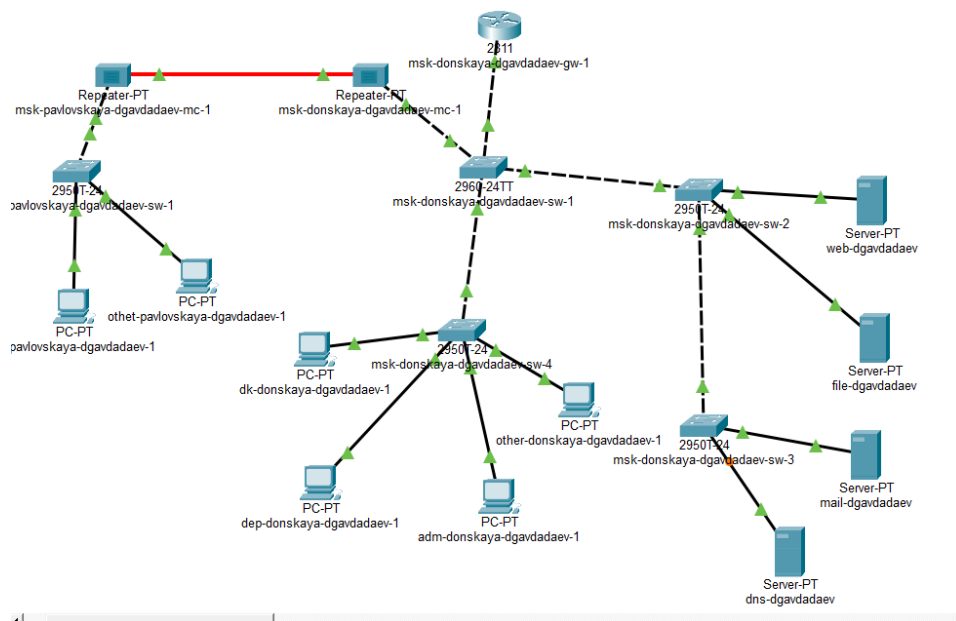


Рис. 2.1: Топология сети с DNS-сервером

2.2 Настройка DNS-сервера

На сервере была выполнена настройка службы DNS. В разделе Services была выбрана служба DNS и переведена в состояние On.

После этого были добавлены ресурсные записи типа A (A Record) для сопоставления доменных имён с IP-адресами серверов сети.

- Были созданы следующие записи:
- dns.donskaya.rudn.edu → 10.128.0.5
 - file.donskaya.rudn.edu → 10.128.0.3
 - mail.donskaya.rudn.edu → 10.128.0.4
 - www.donskaya.rudn.edu → 10.128.0.2

После добавления записей конфигурация была сохранена.

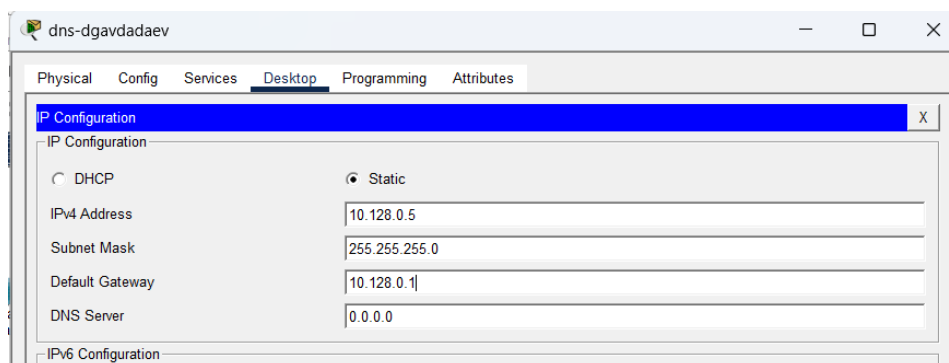


Рис. 2.2: Настройка IP DNS-сервера

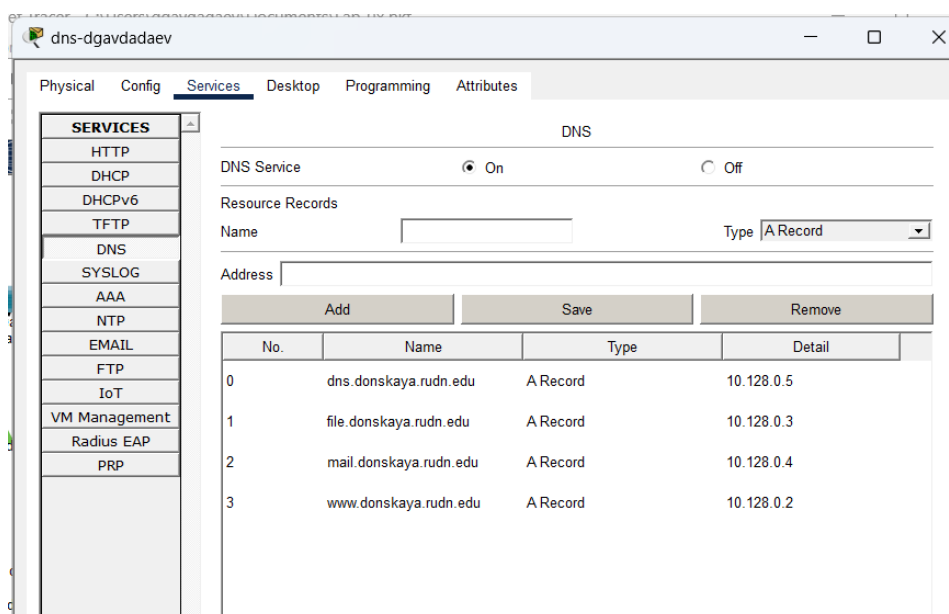


Рис. 2.3: Настройка службы DNS

2.3 Настройка DHCP на маршрутизаторе

На маршрутизаторе msk-donskaya-dgavadadev-gw-1 была выполнена настройка службы DHCP для автоматической выдачи IP-адресов в различных подсетях.

Сначала был указан адрес DNS-сервера и включена служба DHCP:

enable

configure terminal


```
ip name-server 10.128.0.5
```

```
service dhcp
```

Далее были созданы пулы адресов для различных подразделений сети.

2.3.1 Настройка пула dk

```
ip dhcp pool dk
network 10.128.3.0 255.255.255.0
default-router 10.128.3.1
dns-server 10.128.0.5
exit
ip dhcp excluded-address 10.128.3.1 10.128.3.29
ip dhcp excluded-address 10.128.3.200 10.128.3.254
```

2.3.2 Настройка пула departments

```
ip dhcp pool departments
network 10.128.4.0 255.255.255.0
default-router 10.128.4.1
dns-server 10.128.0.5
exit
ip dhcp excluded-address 10.128.4.1 10.128.4.29
ip dhcp excluded-address 10.128.4.200 10.128.4.254
```

2.3.3 Настройка пула adm

```
ip dhcp pool adm
network 10.128.5.0 255.255.255.0
default-router 10.128.5.1
dns-server 10.128.0.5
exit
```

```
ip dhcp excluded-address 10.128.5.1 10.128.5.29  
ip dhcp excluded-address 10.128.5.200 10.128.5.254
```

2.3.4 Настройка пула other

```
ip dhcp pool other  
network 10.128.6.0 255.255.255.0  
default-router 10.128.6.1  
dns-server 10.128.0.5  
exit  
ip dhcp excluded-address 10.128.6.1 10.128.6.29  
ip dhcp excluded-address 10.128.6.200 10.128.6.254
```

После завершения настройки конфигурация была сохранена.

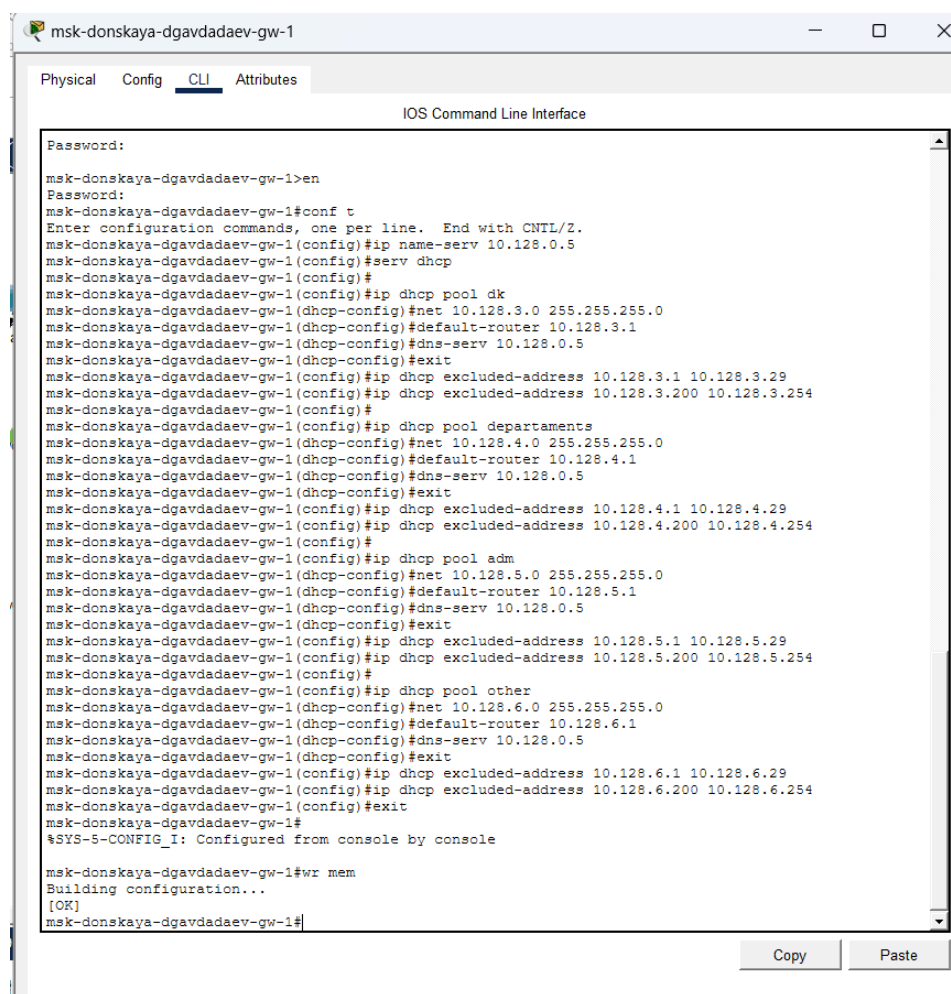


Рис. 2.4: Настройка DHCP на маршрутизаторе

2.4 Проверка работы DHCP

Для проверки работы DHCP были использованы команды:

```
show ip dhcp pool
```

```
show ip dhcp binding
```

В результате было установлено, что пулы адресов активны, а IP-адреса успешно выдаются клиентским устройствам.

```

msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1#sh ip dhcp pool

Pool dk :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 2
Excluded addresses                : 8
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.3.1         10.128.3.1 - 10.128.3.254    2 / 8 / 254

Pool departaments :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 1
Excluded addresses                : 8
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.4.1         10.128.4.1 - 10.128.4.254    1 / 8 / 254

Pool adm :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 1
Excluded addresses                : 8
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.5.1         10.128.5.1 - 10.128.5.254    1 / 8 / 254

Pool other :
Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
Subnet size (first/next)         : 0 / 0
Total addresses                   : 254
Leased addresses                  : 2
Excluded addresses                : 8
Pending event                     : none

1 subnet is currently in the pool
Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
10.128.6.1         10.128.6.1 - 10.128.6.254    2 / 8 / 254
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1#

```

Рис. 2.5: Информация о пулах DHCP

```

msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1#
msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1#sh ip dhcp binding

```

IP address	Client-ID/ Hardware address	Lease expiration	Type
10.128.3.30	0060.2F01.4D20	--	Automatic
10.128.3.31	00E0.A3B7.21C3	--	Automatic
10.128.4.30	0060.472E.999C	--	Automatic
10.128.5.30	00D0.D34B.095A	--	Automatic
10.128.6.30	0001.6369.905B	--	Automatic
10.128.6.31	0001.97C2.5277	--	Automatic

```

msk-donskaya-dgavdadaev-gw-1#

```

Рис. 2.6: Таблица выданных адресов

2.5 Настройка клиентских устройств

На оконечных устройствах была выполнена настройка получения IP-адреса по DHCP.

После переключения на динамическую настройку устройства автоматически получили IP-адрес, маску подсети, шлюз и DNS-сервер.

- Пример полученных параметров: - IP-адрес: 10.128.4.30
- Шлюз: 10.128.4.1
 - DNS: 10.128.0.5

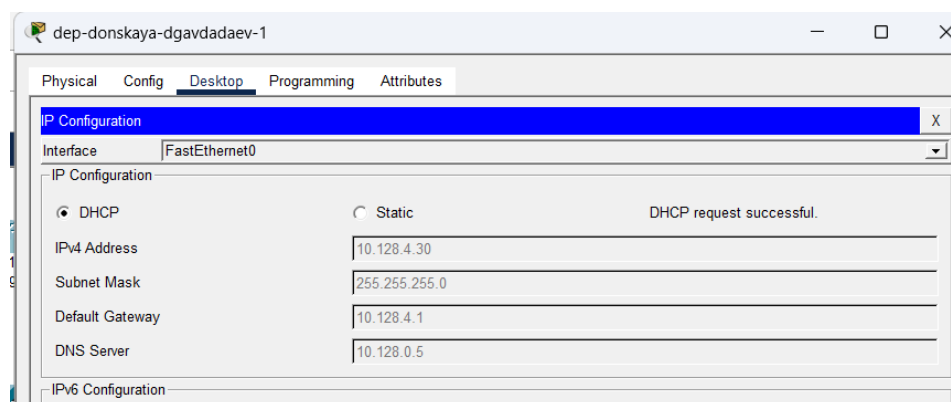


Рис. 2.7: Получение IP-адреса по DHCP

2.6 Проверка связности сети

Для проверки доступности узлов была выполнена команда ping между устройствами из разных подсетей.

В результате обмен пакетами прошёл успешно, что подтверждает корректную настройку маршрутизации и DHCP.

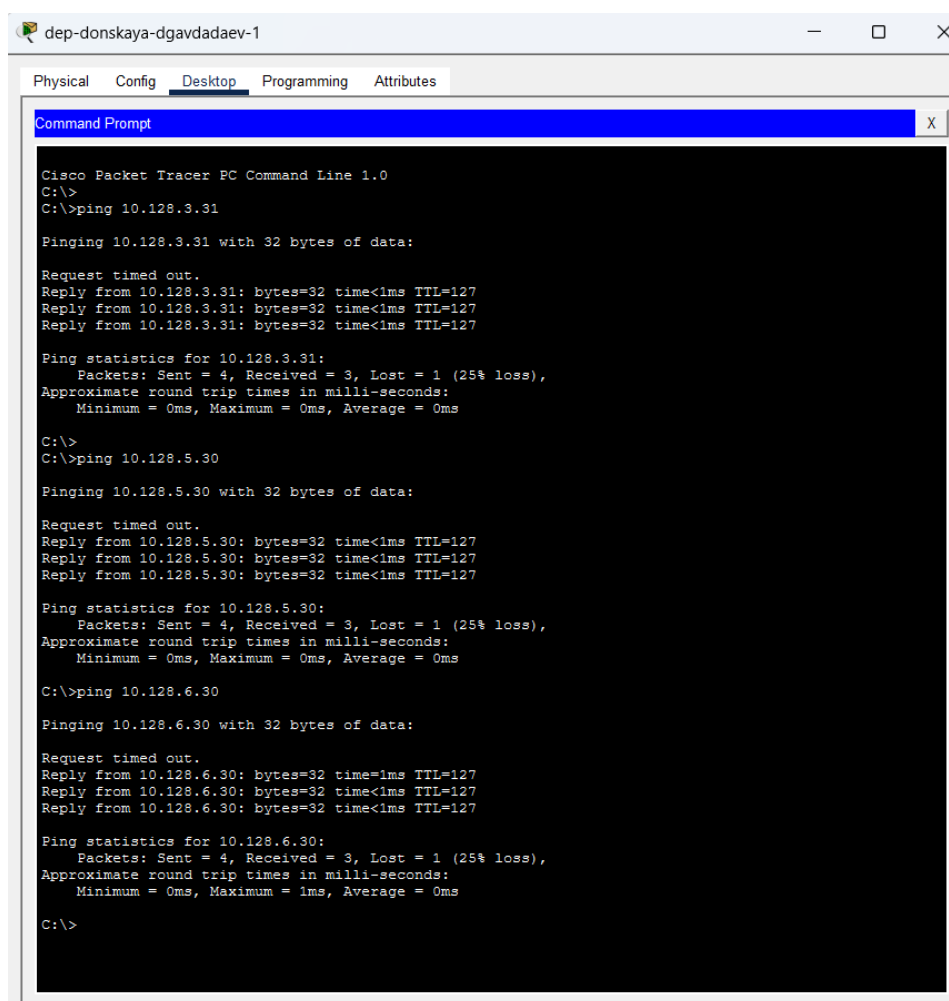


Рис. 2.8: Проверка связности сети

2.7 Анализ работы DHCP в режиме симуляции

В режиме симуляции Cisco Packet Tracer был изучен процесс получения IP-адреса по протоколу DHCP. В ходе анализа было установлено, что взаимодействие между клиентом и сервером происходит в несколько этапов.

На первом этапе клиентское устройство отправляет широковещательное сообщение DHCP Discover. В данном пакете в поле Client Address указан адрес 0.0.0.0, что означает отсутствие у клиента назначенного IP-адреса. Также передаётся MAC-адрес устройства.

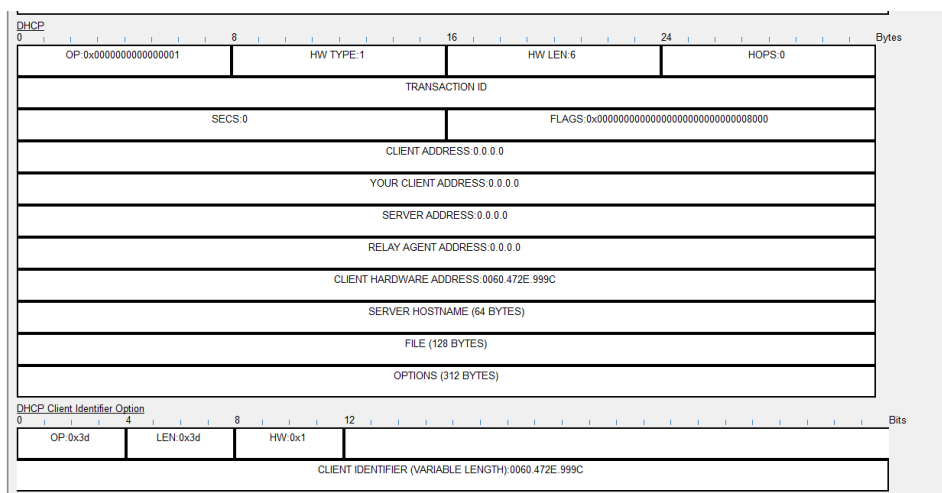


Рис. 2.9: DHCP Discover

На втором этапе DHCP-сервер отвечает сообщением DHCP Offer. В данном сообщении сервер предлагает клиенту IP-адрес из доступного пула. В поле Your Client Address указывается выделяемый адрес, например 10.128.4.30, а также передаётся адрес сервера и дополнительные параметры, включая DNS-сервер.

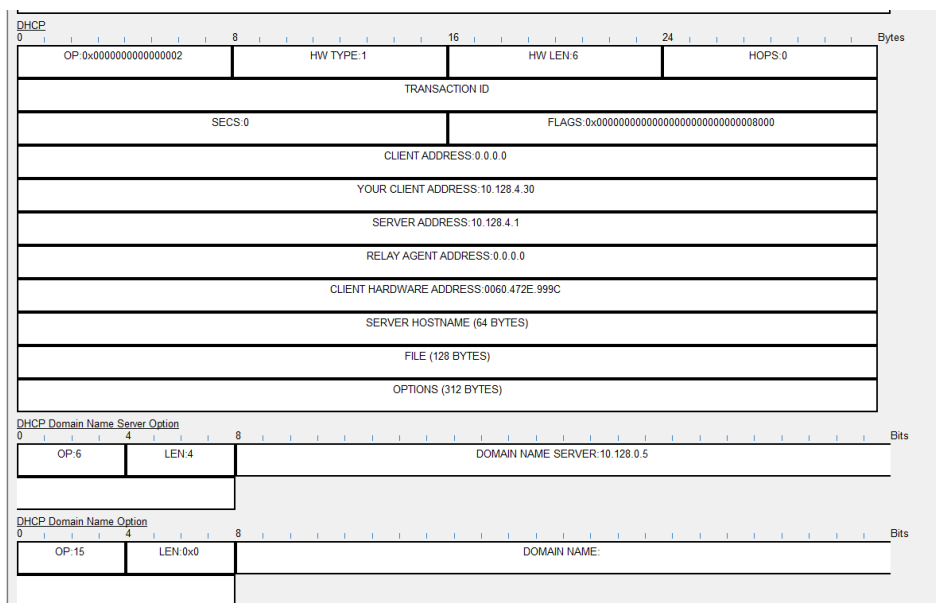


Рис. 2.10: DHCP Offer

После получения предложения клиент отправляет сообщение DHCP Request, в котором подтверждает согласие использовать предложенный IP-адрес.

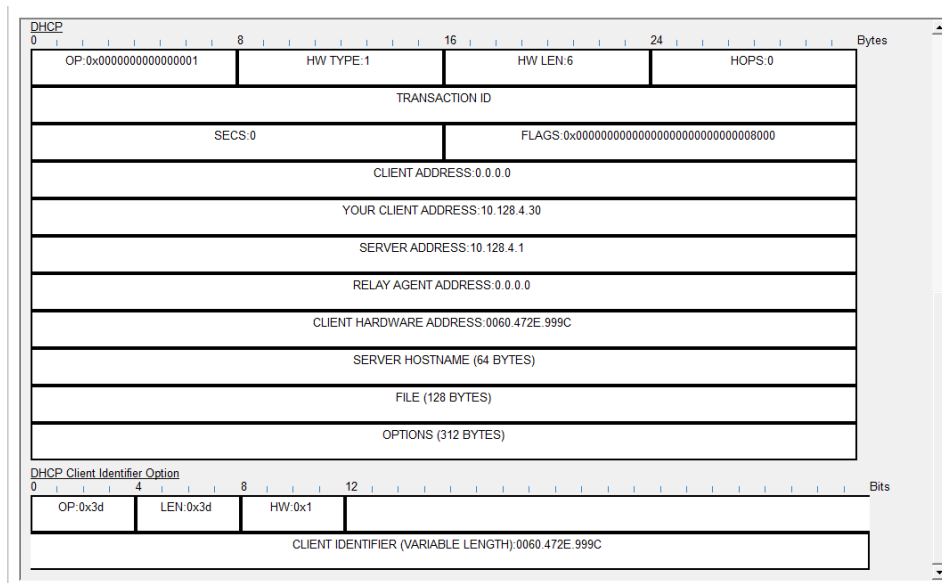


Рис. 2.11: DHCP Request

На заключительном этапе сервер отправляет сообщение DHCP Acknowledgment (ACK), подтверждая закрепление IP-адреса за клиентом. В этом сообщении также передаются параметры сети, такие как адрес шлюза и DNS-сервера.

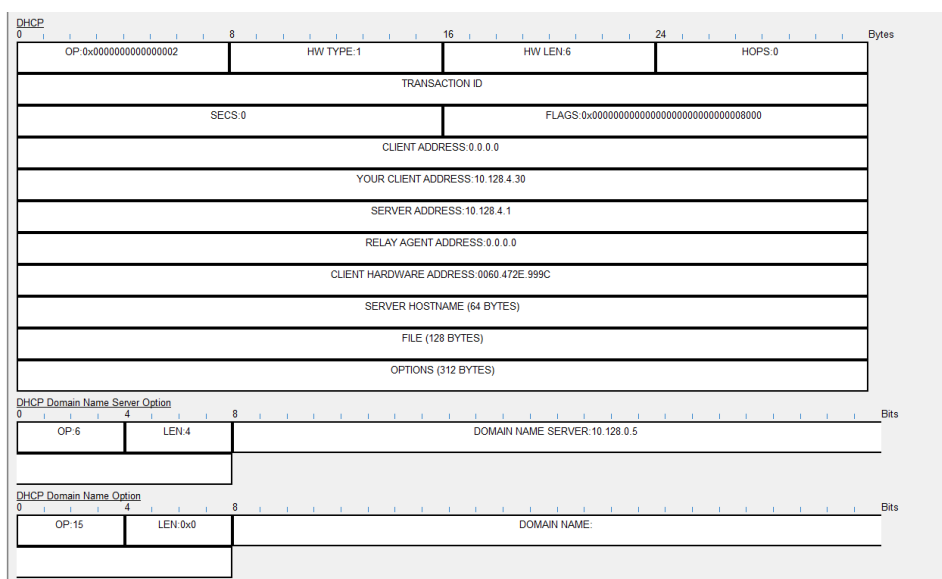


Рис. 2.12: DHCP ACK

3 Итоги

3.1 Вывод

В результате выполнения работы был добавлен и настроен DNS-сервер, а также реализована служба динамической раздачи IP-адресов DHCP на маршрутизаторе. Были созданы пулы адресов для различных подсетей, настроены параметры шлюза и DNS-сервера.

Проверка показала, что клиентские устройства успешно получают IP-адреса автоматически, а также имеют доступ к ресурсам сети. Анализ работы DHCP в режиме симуляции подтвердил корректность обмена сообщениями между клиентом и сервером.

3.2 Контрольные вопросы

1. За что отвечает протокол DHCP?

Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) отвечает за автоматическую настройку сетевых параметров на клиентских устройствах. Он позволяет динамически назначать IP-адреса, маску подсети, шлюз по умолчанию и другие параметры, что упрощает администрирование сети и снижает вероятность ошибок при ручной настройке.

2. Какие типы DHCP-сообщений передаются по сети?

Основные типы сообщений DHCP: - DHCP Discover — запрос клиента на получение IP-адреса

- DHCP Offer — предложение IP-адреса от сервера
- DHCP Request — подтверждение выбора адреса клиентом
- DHCP ACK — подтверждение назначения адреса сервером

Дополнительно могут использоваться DHCP NAK, DHCP Release и DHCP Inform.

3. Какие параметры могут быть переданы в сообщениях DHCP?

В DHCP-сообщениях могут передаваться различные параметры: - IP-адрес клиента

- маска подсети
- шлюз по умолчанию
- адрес DNS-сервера
- доменное имя
- время аренды (lease time)
- адрес DHCP-сервера
- дополнительные сетевые параметры (например, NTP-сервер)

4. Что такое DNS?

DNS (Domain Name System) — это система доменных имён, предназначенная для преобразования доменных имён (например, www.donskaya.rudn.edu) в IP-адреса. Это позволяет пользователям обращаться к ресурсам сети по удобным именам вместо числовых адресов.

5. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS и для чего они используются?

Основные типы DNS-записей: - A — сопоставляет доменное имя с IPv4-адресом

- AAAA — сопоставляет доменное имя с IPv6-адресом
- CNAME — задаёт псевдоним (алиас) для другого доменного имени
- MX — указывает почтовый сервер для домена
- NS — определяет серверы имён для домена
- PTR — используется для обратного разрешения (IP → имя)
- TXT — содержит произвольную текстовую информацию (например, для SPF или проверки домена)